基于安路 EG4S20 的 HDMI 多媒体播放系统技术文档

2026 年 FPGA 安路赛题选题一　　TD_complete 更新版

作品名称　光影随芯

版本日期　2026 年 10 月 26 日　　稳定视频配置　6 fps

摘要

本作品面向数字广告、展陈展示与教学演示，以 HX4S20C 开发板上的安路 EG4S20BG256 为核心，实现无需外接处理器的 HDMI 多媒体播放终端。TF 卡提供本地图像与音频资源，FPGA 完成只读 SPI 访问、分层校验、SiP SDRAM 双帧缓存、BC1 解压、交互控制及 HDMI 音视频输出，连接 Diiwell 显示屏完成展示。

系统采用 640×480 原生 BC1 画布，单帧压缩为 153600 字节，视频保持已由实板反馈选定的 6 fps 配置，声音为 48 kHz、16 位单声道 PCM 并复制到 HDMI 左右声道。图片支持手动切换、自动轮播及约 1.5 秒的滑动、立体纸飞机和颗粒消散转场，预加载期间保留旧图。立体效果通过折翼投影、光照和阴影近似实现，不增加帧缓存或读卡流量。

视频支持前后选择、暂停、重播和循环播放，并加入片尾缓冲恢复与循环停滞重启。画面叠加资源编号、播放时间、状态字幕、亮度提示和真实 PCM 波形；图片提示音结束后波形恢复水平线。PC 端以 Python、Pillow 和 FFmpeg 离线处理不同比例素材并填充黑边，WinHex 按固定物理偏移写卡，FPGA 不承担 MP4 容器或 JPEG 解码。

当前 TD_complete 编译使用 11708 个 LUT、5313 个寄存器、23 个 BRAM9K 和 8 个 DSP，setup/hold 最差余量分别为 +0.785 ns 和 +0.024 ns。文中区分历史实板反馈、本版仿真与编译结果，并列出媒体格式、操作流程及仍需完成的实板验收。

关键词：安路 FPGA；HDMI；SiP SDRAM；BC1；音画同步；多媒体播放

版本范围说明　基础 6 fps 播放已有实板成功反馈；本次立体纸飞机与恢复逻辑的证据以源码、仿真和布局布线报告为准，尚未据此认定新版已完成长期实板验收。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

系统支持四张图片及最多 32 个视频逻辑槽位。图片可手动前后切换，或由 SW4 开启约 3 秒间隔的自动轮播；KEY4 在滑动、立体纸飞机、颗粒消散三种转场间循环选择。动画开始后锁定类型，途中再按 KEY4 只影响下一次切图。视频支持上一段、下一段、暂停、恢复、重播及循环开关。左上显示编号、视频时间或图片特效，底部滚动字幕，右上显示可关闭的实时波形。SW3 设置模式下 KEY2、KEY3 只调亮度，不误切资源。

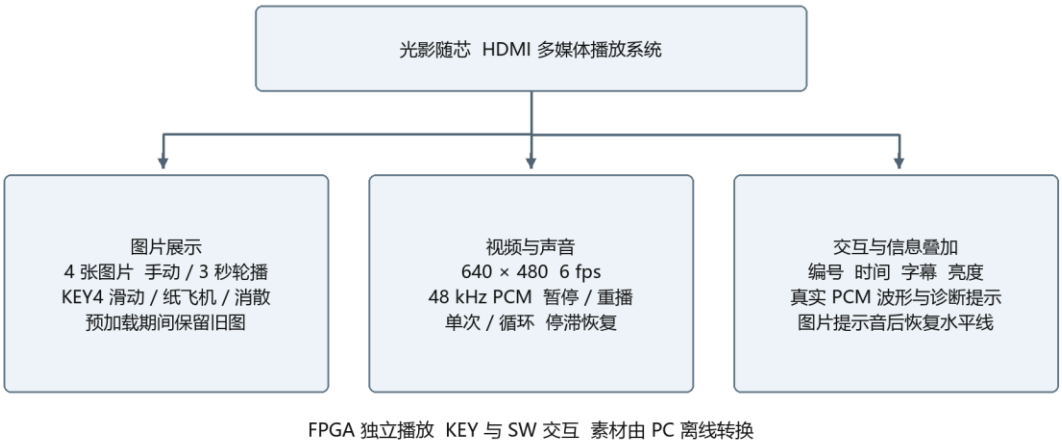


图 1　作品功能总览

1.2 应用领域

作品适合固定素材的展厅说明、商品宣传、教学演示及离线信息发布。素材在 PC 上统一转换和校验后写入 TF 卡，终端上电即可独立运行，便于重复演示和复现。当前 6 fps 更适合低运动量短片、产品介绍和配音画面，不等同于电影级流畅视频；需要高帧率复杂视频时，应进一步升级存储链路和编解码结构。

1.3 主要技术特点

采用压缩域帧缓存，利用芯片内封装的 8 MiB SDRAM 存放两幅 BC1 图像，BRAM 承担块行缓存与小容量缓冲。SD 错误在扇区内重试，SDRAM 写入后进行全帧回读校验，再允许缓存所有权交换。显示读取优先于后台写入，视频以实际消耗的 PCM 样本推进帧边界。三种图片特效共用双图块行缓存，通过坐标、帧选择和明暗控制合成画面；参数在消隐期锁存，与同步读延迟保持一致。

1.4 主要性能指标

项目	最终配置
芯片与存储	EG4S20BG256；SiP SDRAM 2M×32 bit
显示	640×480；800×525 总时序；约 59.52 Hz
素材	BC1 153600 B/帧；视频 6 fps，兼容 4 fps
声音	48 kHz；16 位 PCM；单声道复制双声道
资源数量	4 张图片；最多 32 个 512 MiB 视频槽位
交互	约 10 ms 消抖；3 种转场各约 1.512 s；图片 KEY4 选特效

1.5 主要创新点

（1）在有限 SPI 带宽下，以 BC1 压缩域双缓冲和小容量块行缓存实现 640×480 画布显示。

（2）将命令、扇区、缓存和 SDRAM 帧回读检查分开，配合消隐换帧握手定位传输与显示错误。

（3）复用缓存实现三种无黑屏转场，加入立体折翼、斜向飞离、阴影和颗粒消散，并以 OSD、实时波形及异常恢复提供可观察的交互。

1.6 设计流程

设计先验证时钟、引脚与独立彩条，再验证 SD 扇区及图片 CRC，随后实现 SDRAM 突发读写、BC1 光栅解压和双缓冲。视频音频主时基加入后，分别验证暂停、回绕、循环与慢卡恢复，并根据实板反馈保留 6 fps。其后增加 OSD、自动轮播、三种转场和静音波形，最终在 TD_complete 副本内增强纸飞机折翼投影，重新完成坐标、像素和按键回归及布局布线。

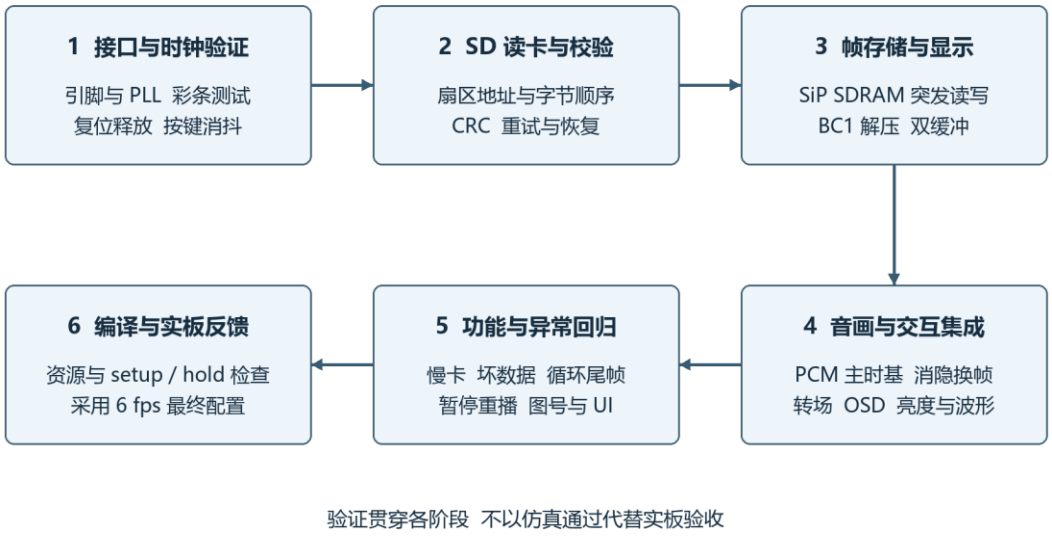


图 2　系统设计与验证流程

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统分为离线素材制作端与 FPGA 播放端。制作端将常见图片和 MP4 等视频转成约定格式，播放器只读取已准备好的裸扇区资源。PC 不承担播放时的控制、视频解压或音频输出，终端不增加外接 CPU。图 3 给出系统层级及主要数据关系。

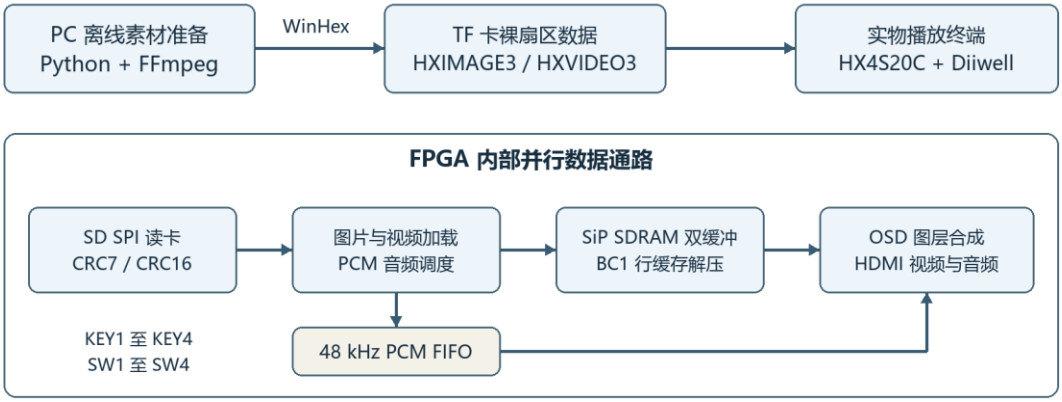


图 3　多媒体播放系统整体结构

播放端以 tf_hdmi_top 为顶层，SD SPI 核输出经过 CRC 校验的连续字节流。图片加载器与视频播放器分别组织帧数据，sdram_upload 将数据打包写入非显示缓存并回读校验，sdram_bc1_raster 预取压缩块行并实时解压。OSD 合成最终 RGB 视频，HDMI 核同时封装音频数据岛并通过双接口输出相同内容。

图片和视频共用 SD 引脚、SDRAM、BC1 解压器和 HDMI 核，但具有独立的媒体状态机。模式切换时复位相应媒体控制，避免原模式的地址、FIFO 和换帧请求残留。SD 卡只读，不由 FPGA 修改文件系统或分区表。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件由 HX4S20C 开发板、TF 卡、HDMI 连接线及 Diiwell 显示屏构成。核心器件 EG4S20BG256 提供 19600 个 LUT、19600 个触发器、64 块 BRAM9K、16 块 BRAM32K 及片内封装 SDRAM。当前工程调用 EG_PHY_SDRAM_2M_32 原语，存储容量为 2M×32 bit，即 8 MiB；它是 SiP SDRAM，并非另加的板外 SRAM。[1]



图 4　开发板与显示屏连接示意

板上 50 MHz 晶振提供系统基准，USB 5 V 为开发板供电并连接下载通道，显示屏按其铭牌要求供电。HDMI 同时传输图像与音频，音频由支持相应接收功能的显示屏或音频输出设备播放。两个 HDMI 座扇出相同 TMDS 内容，不构成独立双屏播放。

2.2.2 机械设计介绍

本作品使用成品开发板与显示屏，不另行制作 PCB、机壳或运动机构。展示时使开发板与导电台面绝缘，固定 TF 卡及 HDMI 线，避免按键操作牵拉接口。系统整体正面、45° 视角及板卡接线照片在第三部分保留补充位置。

2.2.3 电路各模块介绍

现有 ADC 约束将板载接口直接映射到顶层端口。SD 与按键使用 LVCMOS33；HDMI 正端使用 LVDS33，负端由器件差分结构配对生成。工程保留 EG_LOGIC_ODDR 序列化结构，不添加额外音频引脚，不改动加密 DVI IP。[2]

接口	FPGA 引脚	用途
时钟	R7	50 MHz 系统输入
KEY1 / KEY2	A2 / B2	图片复位或视频暂停 / 下一项
KEY3 / KEY4	B1 / C1	上一项 / 图片特效选择或视频重播
SW1 至 SW4	C8 / C7 / C6 / C5	波形 / 模式 / 亮度设置 / 轮播循环
SD 时钟 / 片选	A14 / A12	SPI DCLK / nCS
SD 数据	A13 / B14	MOSI / MISO
HDMI1	C3 / E1 / F1 / G5	CLK / D2 / D1 / D0 正端
HDMI2	K1 / B3 / E3 / F5	同内容 CLK / D2 / D1 / D0
LED0 / LED1	A4 / A3	低有效状态指示

时钟模块 clk_wize 以 50 MHz 为输入，输出 25 MHz 像素时钟与 125 MHz 序列化时钟。每条 TMDS 通道在 125 MHz 下双沿发送 10 位编码字，视频通道线速率为 250 Mbit/s。SDRAM 控制器工作于 50 MHz，命令和写数据在下降沿推出，读数据在上升沿采样，以真实半周期分隔建立与保持关系。

启动逻辑等待约 21 ms 后解除系统复位，PLL 持续运行。像素域使用异步置位、同步释放的复位。按键经过双级采样和约 10 ms 稳定计数，只输出一次有效按下事件，避免机械抖动重复触发切换。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件工程由可综合 Verilog RTL、TD 工程与约束、Python 素材工具及仿真回归脚本组成。TD Release_2026.2、版本 6.2.3.210850 完成综合、布局布线和配置文件生成。Python 调用 Pillow 处理图片，调用 FFmpeg 抽取视频帧和 PCM；WinHex 完成物理介质覆盖写入与读回核对。运行阶段的媒体控制全部由 FPGA 状态机完成。

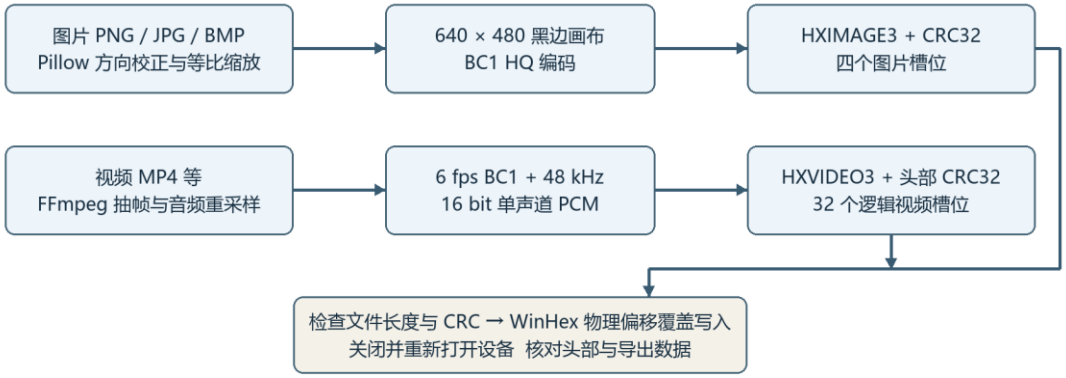


图 5　素材制作与写卡流程

图片先进行 EXIF 方向校正、Lanczos 等比缩放及黑边填充，再进行 HQ BC1 编码与 CRC32 打包。视频统一成 6 fps 图像和 48 kHz PCM，每帧音频恰好 8000 个样本。无音轨素材补静音，音轨按样本数补齐或裁切，避免容器起始时间造成逐帧累积偏差。[3][4]

FPGA 配置使用 .bit 文件；TF 卡媒体使用 .img 或 .bin 文件，两者用途不同。系统不解析 FAT，不直接读取 MP4 容器，也不把 BMP/JPEG 文件头送入显示流水线。

2.3.2 软件各模块介绍

源文件或模块	关键输入输出	功能
tf_hdmi_top.v	按键开关、SD、双 HDMI	模式控制、复位、UI、OSD、音频时钟与 HDMI 集成
sd_card_top / spi_master	LBA 请求 → 512 B 校验字节流	初始化、CMD17、CRC、重试与降速
sd_loader	load_req / ack / done	校验 HXIMAGE3 并提交 76800 个半字
tf_video_player	sample_tick / swap_ack	视频槽位解析、PCM FIFO、音画调度
sdram_upload	we / waddr / stored	突发写入、地址连续性检查、整帧回读 CRC
sdram_bc1_raster	坐标 / front / offset → RGB	块行缓存、BC1 解压、3 位明暗同步与特效映射
sdram_burst / sdram_sip	req / ready / done	50 MHz 突发读写、刷新与 SiP 原语连接
photo_slide / media_osd	vblank、导航、控制状态	公共转场进度、轮播、特效选择、字幕与亮度
photo_transition_map	x / y / p / effect / front	滑动、2.5D 折翼/投影、颗粒阈值与帧选取

工程以 prj/tf_hdmi_display.al 的实际源码启用状态和实例关系为准。当前显示链为 sdram_media 中的 BC1 块行缓存与 photo_transition_map，不是早期 framebuffer.v 或 vga_disp.v 路径。旧 SD 命令模块、加密 hdmi_tx.vhd、photo_curtain 虽保留在目录内，但不承担本版主要播放及转场；顶层早期 RGB565 注释也不能替代实际实例关系。

接口采用可验证的边界：读卡请求保持至首个有效字节；valid 连续为高时每拍接收一个字节；帧写地址从零连续递增；stored 仅在回读 CRC 一致后置位；swap_ack 返回前不释放显示缓存。后续各节依照这些接口说明实现。

2.3.3 素材格式与 TF 卡布局

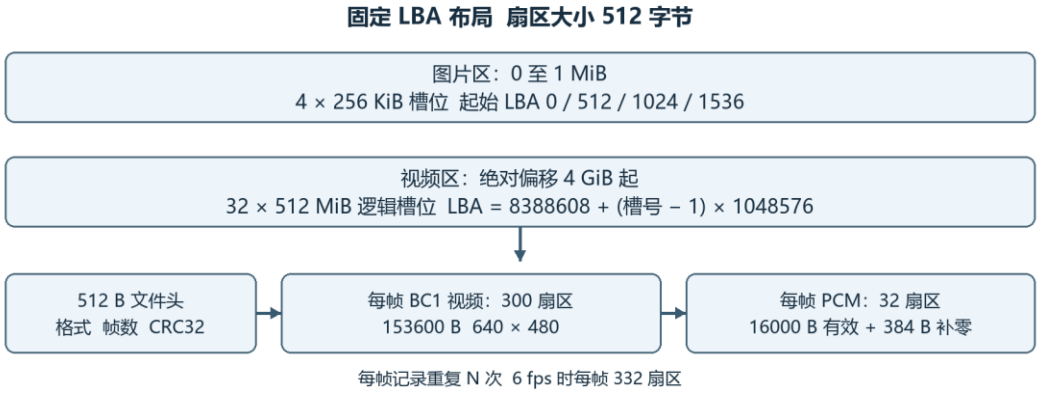


图 6　TF 卡逻辑槽位与 6 fps 帧记录布局

图片使用 HXIMAGE3：512 字节头部、153600 字节 BC1 负载，共 154112 字节。头部包含魔数、版本 3、640×480 尺寸、负载长度、负载 CRC32 与头部 CRC32；四个槽位各占 256 KiB，空余补零。文件头通过后才装载像素块，负载 CRC 与实际提交数据比较。

视频使用 HXVIDEO3：512 字节文件头后逐帧排列 BC1 与 PCM。6 fps 每帧为 300 个视频扇区加 32 个音频扇区，合计 332 个扇区、169984 字节；音频有效 16000 字节，最后扇区仅前 128 字节有效，尾部 384 字节必须丢弃。文件头含帧数、帧率、记录长度、槽号及 CRC32，播放器严格验证。

视频区固定从绝对 4 GiB 起，槽号 1 至 32 各占 512 MiB。这些是裸数据逻辑槽位，不是 32 个文件系统分区；可用数量还取决于卡的真实容量。首视频起始 LBA 为 8388608，第二个为 9437184；最大槽数要求介质覆盖至 20 GiB。6 fps 单槽最多 3158 帧，约 526.3 秒。

2.3.4 原生画布与 BC1 解压

640×480 RGB565 原始帧需 614400 字节，6 fps 单视频流约需 3.69 MB/s，已超过当前 SPI 读卡链路可持续承载范围。BC1 将每 4×4 像素编码为两个 RGB565 端点和 16 个 2 位索引，整个块只占 8 字节；一帧为 160×120 个块、153600 字节，相对 RGB565 缩减为四分之一。[5]

每个光栅坐标先确定块位置与块内坐标。解压器扩展 RGB565 端点至 RGB888，并由 2 位索引选色：端点 c0 大于 c1 时使用两个端点及两种按 2:1、1:2 插值的颜色；另一模式使用中间色与黑色。顶层直接叠加字符与波形，不将文字预先压入 BC1，因此小字体边缘不会再受到纹理压缩。

```
block_x = x >> 2; block_y = y >> 2;
block_id = block_y * 160 + block_x;
index_bit = 2 * ((y & 3) * 4 + (x & 3));
frame_bytes = 160 * 120 * 8 = 153600;
```

不同比例素材在 PC 端适配到固定 640×480 画布：取缩放比例 s=min(640/W, 480/H)，对缩放后的图像居中放置，其余位置填黑。这样保持原图比例并避免拉伸。FPGA 原生显示统一画布，不在板上动态解析任意输入尺寸；因此扩展要求中的比例适配由完整素材流程实现，硬件解压器仍保持固定边界。

原始图片尺寸	缩放后内容	处理方式
4140×2934	640×454	上下黑边
4505×2616	640×372	上下黑边
4032×3024	640×480	填满画布
1426×885	640×397	上下黑边

上述尺寸来自最终四图转换清单。BC1 属于有损压缩，画布达到 640×480 并不意味着保留原图所有高频细节；本作品优先在片上资源、TF 带宽和视觉效果之间取得可复现的稳定配置。

2.3.5 读卡校验与异常恢复

sd_card_top 支持 SDHC/SDXC 块寻址，只执行读取。上电先在 CS 高电平发送启动时钟，然后依次处理 CMD0、CMD8、CMD55/ACMD41、CMD58、CMD59 和 CMD9。OCR 用于确认就绪和块寻址，CSD 用于取得报告容量。CMD17 参数为 LBA，不再乘 512 转成字节地址。

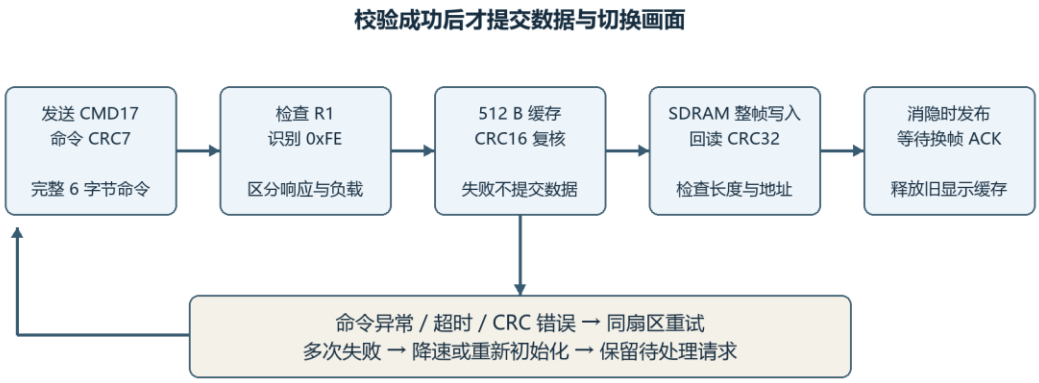


图 7　数据校验及发布链路

正常读取必须完整发送 6 字节命令后再等待 R1，随后识别 0xFE 数据令牌、512 字节负载和 2 字节 CRC16。控制器先将负载写入 512×8 缓存，扇区 CRC16 通过后再从缓存读出复核，检查缓存内容与已验证的 CRC 一致，最后才输出 valid。有效字节数及结束信号均独立计数，失败尝试不向媒体加载器提交数据。

异常响应、错误令牌、超时、传输或缓存校验失败均重试同一 LBA；达到重试门限后重新初始化，保留上层待处理请求。图片模式维持约 1 MHz，视频模式单独使用 12.5 MHz，失败后降至约 8.33 MHz。分频只在事务间变化。容量检查只能发现地址超界，不能识别虚标卡，素材写入仍须独立做真实容量和读回校验。

2.3.6 SDRAM 缓存与显示仲裁

sdram_burst 使用 50 MHz 时钟与 BL8×32 bit 突发，每次传输 256 bit，即 32 字节。初始化等待 10000 个系统周期约 200 μs，完成预充电、刷新及模式设置；正常运行按计数每约 15 μs 安排刷新。采用关闭行策略简化访问时延边界，突发地址要求按 8 个 32 位字对齐。

两个帧缓存的 32 位字基地址为 0 和 65536，每个分配 256 KiB 地址空间，BC1 实际使用 153600 字节。sdram_upload 将 16 个输入半字打包为一个 256 位突发，32 项 FIFO 共 1024 字节；只有 FIFO 为空、无残余半字且状态空闲时才允许发起新扇区，避免连续 valid 造成写入覆盖。

每帧接收 76800 个半字、完成 4800 次突发写入后，上传器对全部 4800 次突发重新读取并计算 CRC32。它同时检查写地址连续性、帧 bank 一致性、最终长度和 FIFO 排空情况。回读 CRC 与源数据 CRC 不一致时置 error，不产生 stored，因此未验证帧不能进入显示所有权交换。

显示端为每一帧保存两个 4 行高的 BC1 块行缓存，两帧合计 5120 字节。每四条扫描线预取两帧共 80 个突发，按奇偶块行交替使用缓存；接近场末时预取下一帧首行。仲裁器优先满足显示读请求，后台上传和回读校验利用剩余带宽，避免提升读卡速率后挤占像素截止时间。

缓存标签与请求/应答翻转位共同确认行数据归属，行未及时到达会记录 deadline_error，而非无提示地使用错误行。压缩端点和索引经过同步读延迟后，与块内坐标、帧选择及有效区标记保持对齐，防止固定间隔彩条。

2.3.7 视频与音频同步调度

tf_video_player 采用音频主时基。48 kHz 下每 8000 个样本对应 1/6 秒，视频帧边界由实际播放样本数决定，读卡速度不直接决定播放时钟。播放器提前准备下一帧，SD 扇区先满足 PCM FIFO 补给，再利用剩余时隙装载视频；文件中虽按帧记录存储，实际访问由两个独立 LBA 游标调度。

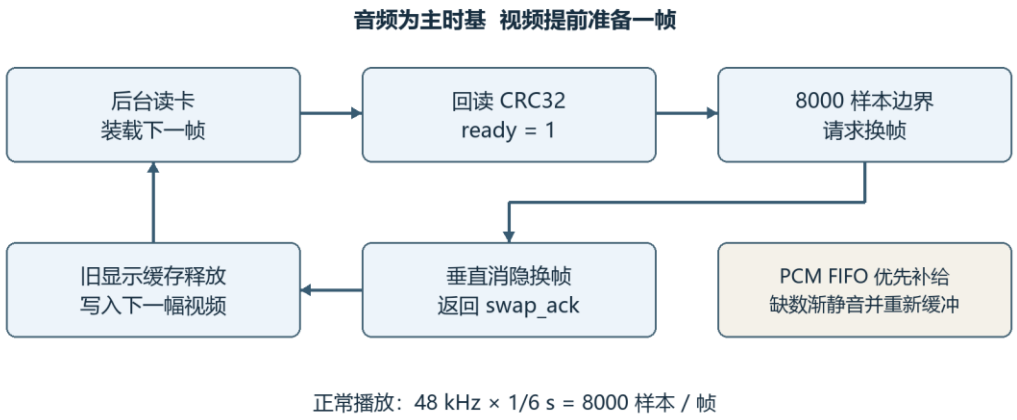


图 8　音频主时基与消隐换帧握手

PCM FIFO 深度为 1024 个 16 位样本，通常在至少 768 样本后启动或从欠载恢复。单次播放的尾部若已全部读入且仍有有效样本，则允许不足 768 样本恢复，避免最后仅剩 64 个样本时永久等待。FIFO 采用同步预取；换帧必须满足 ready 且没有未完成的 swap_wait，像素域在垂直消隐采纳请求，swap_ack 返回后才释放旧显示 bank。

单次播放结束后保留最后画面并输出静音，暂停不消耗 PCM 样本与播放时间。KEY4 重播使用完整媒体复位，循环时正确回绕视频、音频游标及播放计数。欠载时音频按每样本 256 的步长衰减至静音，重新缓冲后再以增益斜坡恢复，避免随机样本与零交替引起突发噪声。

循环恢复　单次结束后再打开 SW4，会按 KEY4 的同一流程重播当前槽位。SW4 已开启且未暂停时，若连续 250000000 个 50 MHz 周期约 5 秒没有写帧、换帧请求或播放秒数变化，也会触发恢复；暂停和单次模式不启用该超时。复位持续 15 个系统周期，同时复位 SD、SDRAM 控制及播放器，避免只清播放器而留下正在传输的扇区或突发状态。

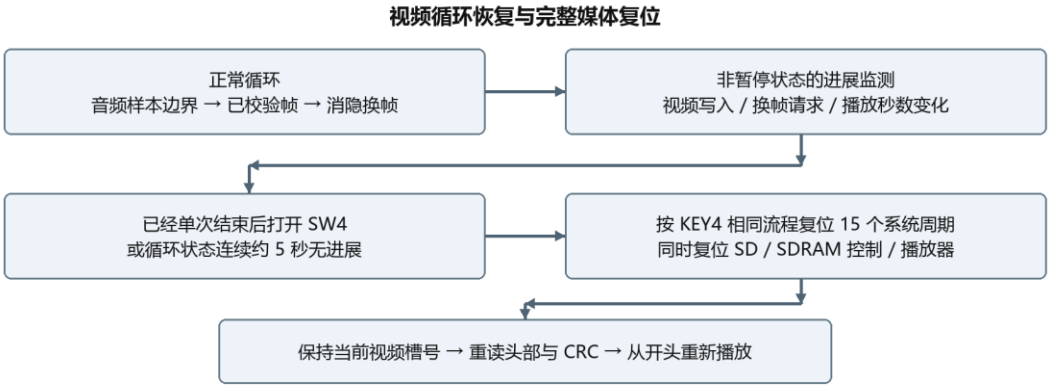


图 9　视频循环恢复流程　约 5 秒门限不属于正常循环等待

保护恢复会从当前视频开头重播，不是无缝续播；持续坏介质、格式错误或硬件故障可能导致反复重启，仍需检查根因。不会为维持播放而取消 CRC 或发布未校验帧。

2.3.8 图片转场与自动轮播

photo_slide 仅在当前图片有效且空闲时接受导航。按 KEY2 或 KEY3 后，加载器先读取下一图到非显示 bank，原图继续显示。只有新图传输、格式检查及 SDRAM 回读校验完成，才推进公共转场进度 p。加载耗时不计入动画；三种特效始终从两个完整缓存取数，不显示半写图像，也不引入整屏黑场。

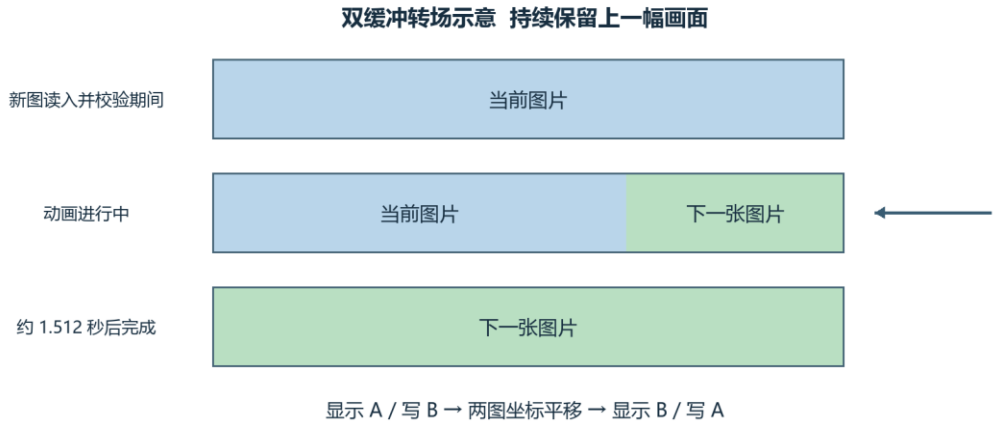


图 10　双图推移与缓存所有权变化　三种特效共用此预加载流程

公共进度使用 7/8 像素交替步进，在 90 次显示刷新内从 0 推进至 640；结束时翻转 front 并将进度归零，实际动画时长约为 90×800×525/25 MHz＝1.512 秒。滑动模式保持原算法：输出 x＋p 小于 640 时取当前图，否则减 640 并取下一图。KEY4 只改变下次选项；当前动画类型在导航接受时锁定，跨域采样后于消隐期冻结。

立体纸飞机　前半段逐渐收拢纸面并抬起机头，翼面纹理作横向收拢与镜像处理；后半段沿右上斜线飞离并收缩。以 flight＝2×max(p－320,0) 表示飞行进度，中心横坐标为 320＋flight，中心纵坐标为 240－floor(flight/2)－floor(flight/4)，对应约向右 4、向上 3 的轨迹。投影坐标采用有符号运算，确保飞出顶部后裁切而非从底部绕回。

光照与投影　渲染为近翼亮面、远翼暗面、浅色内折面、折痕、轮廓高光和偏移阴影分别选择亮度。阴影作用于下一张图，源图或背景仍只读取已缓存的当前四行；明暗标记和帧选择同同步 RAM 读结果一起延迟，避免彩条和像素错位。这是适合本系统的 2.5D 视觉近似，不是完整三维网格或跨行透视纹理引擎。

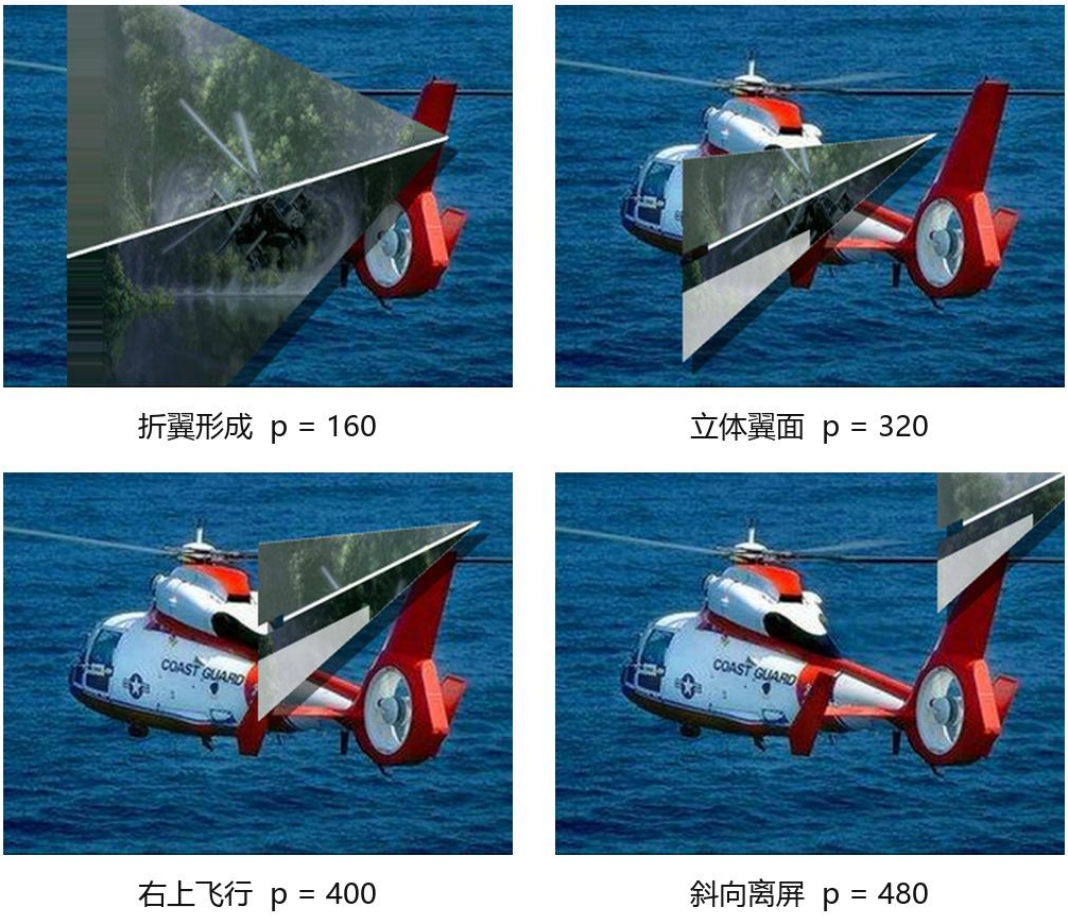


图 11　立体纸飞机折翼与斜向上飞离序列　算法参考渲染 非实板照片

颗粒消散　使用由坐标生成的固定散列阈值排序像素；当阈值小于 p 时读取下一张，否则保留当前张。进度增加时旧图逐点消失、新图同步浮现，首尾分别保持完整旧图与新图。该方式不需要随机数存储、额外帧缓存或全帧透明混合。

SW4 在图片模式开启自动轮播，50 MHz 计数器以 150000000 周期约 3 秒作为请求间隔。计时覆盖加载和动画并在忙时饱和等待，慢卡不会强行打断转场。系统只在空闲且 loaded 时接受下一请求；手动上一张优先于同时到期的自动事件，设置模式关闭自动切换。

2.3.9 人机交互与 OSD 图层

控制	图片模式	视频模式
KEY1	复位并加载图 1	暂停与恢复
KEY2	下一张	下一个视频槽
KEY3	上一张并回绕	上一个视频槽并回绕
KEY4	循环选择滑动 / 纸飞机 / 消散	当前视频从头重播
SW1	实时提示音波形；静音后回水平线	显示或隐藏实时 PCM 波形
SW2	0 为图片模式	1 为视频模式
SW3	进入亮度设置	进入亮度设置
SW4	自动轮播 / 手动	循环 / 单次播放

SW3 开启后，KEY2 增加亮度、KEY3 降低亮度，内部等级 0 至 8，默认 4 对应零偏移；每档对非黑像素的 RGB 分量调整 16，运算作饱和处理，黑边保持黑色。等级以 Gray 编码同步到像素域，并在场边界冻结；OSD 显示 BRIGHTNESS 与相对档位，调节后保留约 180 帧提示。

字符采用常量 5×7 点阵，不占整帧显存。左上显示 PIC1 至 PIC4 或 VID01 至 VID32；图片编号下方显示 FX SLIDE、FX PAPER PLANE 或 FX DISSOLVE 及 KEY4 NEXT，视频则显示 MM:SS。状态行显示手动/轮播、播放/暂停和循环/单次，底部字幕平滑滚动。设置时显示 BRIGHTNESS 及档位；各图层以优先选择合成，不进行高成本透明混合。

时间戳按真正消耗的 48000 个 PCM 样本累计一秒，暂停和缓冲等待不虚增播放时间。跨域传递使用请求/应答邮箱锁存完整值，再在像素域更新数字；重播或循环归零时即使多个 Gray 位变化，也不会拼接成错误时间。

2.3.10 音频波形与 HDMI 输出

右上角 128×48 区域显示实际输出 PCM 左声道，不是装饰动画。波形环形缓存保存 128 个 6 位幅值，约每 521 个像素周期更新一次；视频按全幅 PCM 映射至约 ±23 像素，相邻采样点间画垂直连接段，显示黄色轨迹与灰色边框。SW1 仅控制图层显隐，不关闭音频播放。

图片提示音仍由相位累加器产生 880 Hz、80 ms 与 1320 Hz、100 ms 方波，幅值 ±8192；声音波形本身没有被改成正弦。新版只取消示波图冻结：每 521 个像素周期持续移入实际 PCM，提示音归零后约 128×521/25 MHz＝2.67 毫秒清空方波历史，恢复水平线。视频继续显示实时 PCM；本实现为时域波形，不含 FFT 频谱分析。

48 kHz 音频采样时钟由 50 MHz 32 位累加器生成，增量为 4123169，平均频率约 48000.005 Hz。单声道样本复制成 {right,left} 的 32 位音频字，在系统下降沿寄存后供音频域采集。HDMI 核对音频进行采样包、ACR 与 InfoFrame 封装，在视频消隐的数据岛传输。核心沿用工程内 MIT 许可实现并保留 Briansune 版权说明。[6]

时序量	配置	意义
有效画面	640×480	本工程输出分辨率
总扫描	800×525	含前后沿与同步区
像素时钟	25 MHz	实际 PLL 输出
刷新率	25 MHz / 420000≈59.52 Hz	不以 60.0 参数代替物理频率
序列化	125 MHz DDR	每像素 10 bit TMDS
内容帧率	6 fps	与屏幕刷新率分开

2.3.11 约束与工程复现

项目正式登记 tf_hdmi.adc、tf_hdmi.sdc 及 clk_wize.ipc。SDC 对 SYS_CLK 建立 20 ns 输入时钟，使用 derive_clocks 推导 PLL 输出，并对 audio_clk 给出最短 1041 系统周期的保守生成时钟模型。音频为分数累加器时钟，不能把这个约束解释为精确 1041 整数分频，更不能用全局 false_path 隐去跨域风险。

```
create_clock -name SYS_CLK -period 20.000 ...
create_generated_clock -name AUDIO_SAMPLE ... -divide_by 1041 ...
derive_clocks
```

工程入口为 TD_complete/prj/tf_hdmi_display.al，顶层 tf_hdmi_top。本版唯一指定下载文件为 prj/TD_complete.bit，长度 629636 字节；同目录其它独立命名 bit 是复制保留的历史版本，不应混用。README_TD_complete.md 记录版本、校验值与测试入口，prj/run_synth.tcl 和 tools/build_native.ps1 可重建新结果，不依赖旧目录的综合产物。

显示带宽与读卡带宽分开估算。BC1 活动画面每秒扫描约 9.14 MB，两帧缓存为转场共同预取时约 18.29 MB/s，另需考虑突发命令、回读及刷新；这些由 SDRAM 承担。TF 卡在 6 fps 时每秒需读取 6×332×512=1019904 字节记录负载，音频有效数据为 96000 字节/s。12.5 MHz SPI 的理论上限为 1.5625 MB/s，实际还受握手、令牌等待与重试影响，因此不能按理论上限承诺任意帧率。

8 fps 实验曾出现用户实板反馈的噪声，最终回到已选定的 6 fps 时序和保守扇区准入策略。工程保留校验和错误提示，而不通过屏蔽 CRC 或提前发布未完成帧来提高表面帧率。

2.3.12 配置 Flash 与上电运行

开发调试时将 .bit 下载到配置 SRAM，断电后会丢失。需要上电自动播放时，通过板载 USB 下载接口，在 TD 的 Tools → BitWriter 中刷新确认 EG4S20 器件，选择 Program Flash 并添加 prj/TD_complete.bit；运行完成后使用同一文件执行 Verify Flash，再断电上电验证。[11]

Program Flash 会替换板载配置 Flash 中原来的启动逻辑，但不写 TF 卡。Program SRAM 仅作临时配置，Program SPIBIN 不是把 TF 视频素材写入卡的工具。图片和视频资源仍位于 TF 卡，断电重启演示时应保持卡已插入；本文给出操作方法，不将 Flash 烧录或断电自启描述为本次已经执行的板级测试。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

图 12 是用户提供的既有实物运行照片：Diiwell 显示屏显示海面图片，左上为 PIC3 和 PHOTO MANUAL，右上可见提示音波形，底部为滚动字幕。它证明已有图片显示和多图层叠加的运行状态，不是本次立体纸飞机版的实板拍摄；不能据此判断新版转场、视频帧率或长期稳定性。

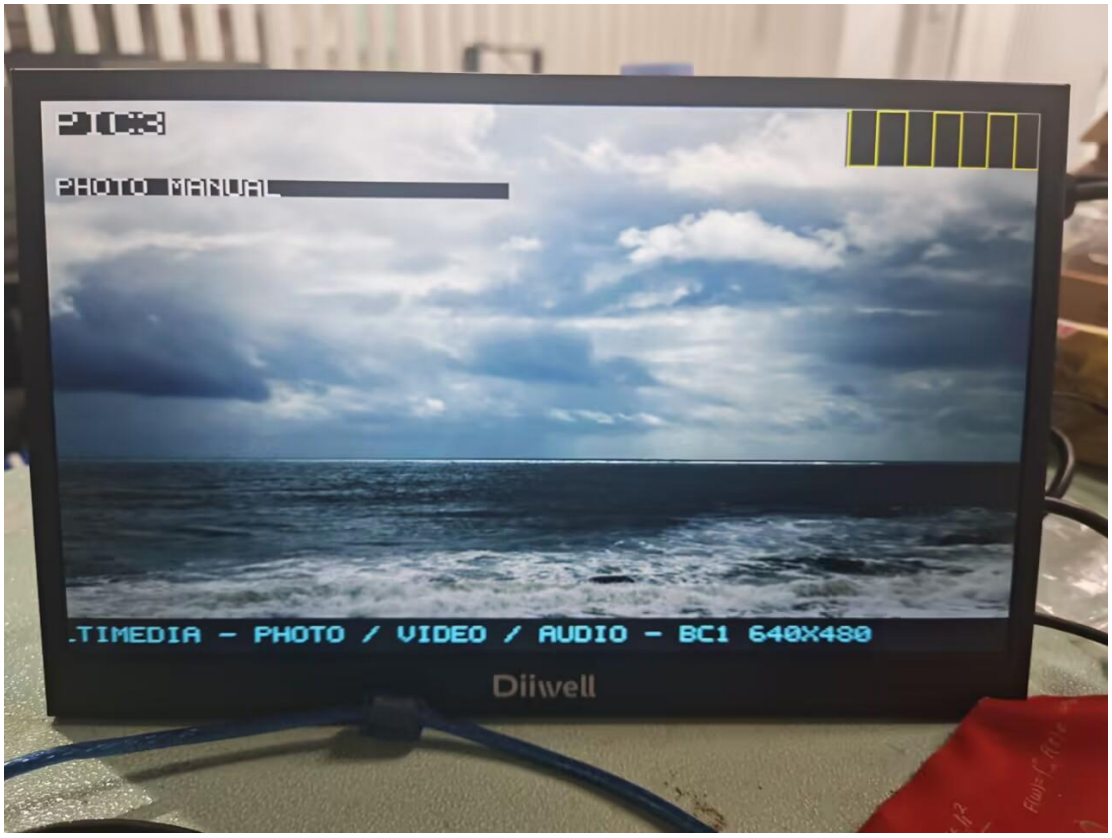


图 12　既有图片模式实物运行照片　不作为本次新增特效的实板证据

整机展示由 HX4S20C 开发板与显示屏通过 HDMI 连接完成，TF 卡安装在开发板卡座。实际操作按键及拨码开关不需要连接 PC 参与控制。图片序号、状态文字、字幕及波形均由 FPGA 实时叠加。

后续实板验收需补充开发板与显示屏全景、纸飞机转场、三种 FX 标签、提示音结束后的水平波形，以及同一 TD_complete.bit 下的连续视频循环记录。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

作品采用现成开发板与显示屏完成系统集成，无独立机械加工件。演示结构重点为供电、接口固定、绝缘和可操作性。图 4 说明连接关系，后续整机照片可补充显示屏背部接口、开发板摆放和 TF 卡位置。

3.2.2 电路成果

最终硬件运行链路使用板上 SD SPI、SiP SDRAM、PLL 和双 HDMI，不增加外置编解码芯片或处理器。ADC 文件固定了所有已用外部引脚；SiP SDRAM 通过专用内部原语连接，无新增板外 SDRAM 走线。调试时保留直接彩条、存储测试图和错误状态，便于分离接口故障与媒体数据错误。

3.2.3 软件成果

当前提交物位于桌面 TD_complete 独立目录，包含 RTL、TD 工程和 IP、ADC/SDC、素材工具、仿真测试、指定 bit 与版本说明。原 TF_complete_final 保持不变。转换工具生成普通文件，物理写卡是独立步骤；在格式、槽号及 CRC 符合约定时，更换素材不需要修改 RTL。以下命令在 tools 中运行。

```
python pack_native_photos.py 1.png 2.png 3.png 4.png --output-dir photos_new
python mp4_to_tf_video.py film.mp4 video01.bin --fps 6 --slot 1
python mp4_to_tf_video.py --inspect video01.bin
```

WinHex 写卡时先备份并核对物理设备身份，以覆盖而非插入方式写入固定绝对偏移；图片合并镜像从 0 开始，首视频从 0x100000000 开始，第二个从 0x120000000 开始。保存并完成设备刷新后重新打开，核对魔数、文件头和导出内容。写入图片区会覆盖原分区表，不能再把 Windows 是否能打开盘符作为播放资源是否存在的判断。[7]

3.3 特性成果

3.3.1 赛题功能对应

要求	工程实现	核验依据
基本完整性	TF 图片、带音频视频、HDMI、按键控制	顶层与播放器 RTL；运行照片
稳定性与鲁棒性	CRC、重试、回读、缓冲与诊断	SD 与 SDRAM 模块；异常回归
基础音频输出	48 kHz PCM 经 HDMI 数据岛发送	音频接口与回归样本比较
系统工程规范	源码清单、约束、脚本、清单及回退	TD 工程；版本与验证记录
图层与字幕	编号、状态、时间戳、滚动字幕	media_osd；像素级 UI 回归
轮播与转场	SW4 轮播；KEY4 三特效约 1.5 s	photo_slide / transition_map；像素回归
缩放适配	离线等比缩放与黑边；固定画布解压	Python 工具；四图转换清单
参数与 OSD	SW3 亮度设置；饱和与黑边保护	ui_controls；亮度边界回归
音频可视化	真实 PCM 时域波形；SW1 显隐	实时采样与静音清空回归；历史照片

五项扩展均有对应实现，其中图片尺寸适配明确属于离线预处理与板上固定画布显示的组合，音频可视化采用波形而非频谱。赛题列举的 BMP 解析、SDRAM 管理等是技术举例；本系统选用裸扇区加 BC1 路径，不将未实现的原始文件系统扫描或板上 MP4 解码列为成果。

现场演示可按手动图片、KEY4 选择三种转场、SW4 自动轮播、视频播放与暂停重播、循环开关、亮度设置、波形显隐的顺序进行。特别核对图片提示音结束后的水平线、切图时原画面保留、纸飞机向右上离屏和时间暂停；实板验收记录应同时写明所下载 bit 的 SHA256，避免把历史画面与新版本混为同一次验证。

3.3.2 资源占用与时序结果

下表直接读取 TD_complete 本次布局布线报告（2026-10-26 生成），不沿用 6 fps 序号修正版或三特效初版的资源与余量。[8]

资源或指标	已用或结果	器件总量或说明
LUT	11708（59.73%）	19600
触发器	5313（27.11%）	19600
BRAM9K	23（35.94%）	64
BRAM32K	0	16
DSP	8（27.59%）	29
setup WNS	+0.785 ns	无违规端点
hold WNS	+0.024 ns	无违规端点
STA 覆盖率	99.97%	仍有局部时钟与外部 IO delay 告警
最终 bit 长度	629636 字节	配置文件，不是 TF 媒体文件

本版配置文件 SHA256 为 EF8ED5B0D50FB233029A45337078522840321 5FB6845F9FA5C53884330CB98F8。帧缓存结构和 BRAM 数量未增加；较三特效初版新增的投影、阴影与光照逻辑增加了少量 LUT 和 DSP，仍保持现有分辨率、视频帧率及 SD 时序。

时序报告仍将 SYS_CLK、AUDIO_SAMPLE 提示为 local clock，外部端口 input/output delay 不完整。这些告警应在正式硬件接口条件下进一步审查，不能把“已约束端点无 setup/hold 违规”表述为“所有时序与电气条件均已测量通过”。本作品未给出功耗、眼图、音频失真或连续 24 小时稳定性等仪器测试数字。

图片编号由 base_sector[11:9] 取得，对应四个 512 扇区槽位并显示 1 至 4。新增特效不改变文件槽位、帧负载长度或编号规则；导航接受时锁存特效，KEY4 不发图片加载请求。源工程与更新版分别归档，禁止将旧报告中的“唯一最终文件”文字直接用于当前目录。

3.3.3 功能验证与证据范围

测试	观察或比较范围	结果与版本
三特效坐标	12902400 个点；两种 bank、7 个关键进度、首尾及旁路	本版通过
立体投影	239680 个独立参考点；负纵坐标、六类明暗、阴影及右上裁切	本版通过
完整像素与存储	1228800 个特效像素＋921600 个既有像素；并发补帧与 CRC	本版通过
KEY4 与静音波形	0→1→2→0、长按、动画锁定、字幕；128 点静音清空	本版通过
轮播与视频控制	3 秒轮播、慢卡等待、KEY1 暂停、KEY3 回绕及 KEY4 视频重播	本版通过
片尾与恢复	尾部仅 64 样本恢复；5 秒门限、暂停/单次排除、槽号保持	10 月 21 日修订测试；逻辑保留
历史视频循环	43 帧实际媒体连续 130 个音频帧；1040000 样本；CRC 对比	循环诊断版本通过；非本版实板
既有实物照片	PIC3、PHOTO MANUAL、字幕及提示音轨迹	用户提供；不是本版特效照片

本版比较实际顶层控制、独立坐标模型及完整 BC1 像素。SDRAM 测试同时执行上传、整帧回读 CRC 和并发补帧，逐点核对帧选择、投影及 RAM 读延迟。部分仿真加速了总线和音频；5 秒恢复门限采用计数器预置加速核验，不能替代实板计时。

基础播放已有历史实板反馈。本版纸飞机、静音波形和恢复逻辑已通过仿真及编译；图 11 是算法渲染，图 12 是既有照片。新 bit 仍需连续循环与音频质量等实板验收，未提供功耗或眼图实测值。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

后续可以在不放宽 CRC、缓存所有权和显示截止时间的前提下，研究 SD 多块读取与更高效的握手，重新评估视频帧率余量。若要实现真正的三维折纸透视，应提供更灵活的跨行纹理访问、插值和带宽预算，而非仅扩大现有坐标公式。文件系统、音量/对比度、FFT 频谱与更完整 IO 时序签核也可分别扩展，但不列为当前已完成能力。

4.2 心得体会

本项目最重要的调试经验是把数据正确性拆成可定位的边界。早期花屏既可能来自素材字节顺序或偏移，也可能来自 SD 响应混入负载、缓存写读对齐、帧切换或 SDRAM 行数据来不及到达。仅凭照片修改经验偏移容易掩盖问题。通过扇区 CRC16、图片内容 CRC32、SDRAM 回读及逐像素模型比较，才能确定错误发生在转换、传输、存储还是显示阶段。

提升清晰度也不能只增加像素数。原始帧会同步增加读卡带宽、缓存容量和光栅读取负载，因此我们采用 BC1 压缩与 SiP SDRAM：前者降低 TF 卡吞吐需求，后者提供双缓冲和压缩域显示空间。字幕、状态和波形在解压之后单独生成，使交互文字保持清楚，并避免为每个图层再分配整帧内存。

音画同步依赖稳定时基和缓存所有权。PCM 按 48 kHz 消耗，视频在样本边界提出换帧请求，再等待消隐应答；后台只覆写已释放缓存。图片特效同样遵守新图准备与显示时机：预加载时保留旧图，动画只改变坐标、帧选择和明暗。立体纸飞机没有增加每帧 SDRAM 行预取，视觉复杂度的提升因此没有直接转化为成倍的内存流量。

片尾问题说明恢复条件必须考虑剩余数据量：若文件只剩 64 个有效样本，却要求重新攒到 768 个才播放，就会停在结束前。循环保护也不能只复位单个状态机，否则在途 SD 请求和 SDRAM 突发可能残留。本版将片尾排空条件与完整媒体复位分开验证，超时只在循环且非暂停时工作，并明确重启会从当前视频开头开始。

8 fps 实验出现噪声，说明静态时序通过并不足以证明真实介质和访问调度具有余量，因此本版保留 6 fps。交付时固定 bit 哈希、素材格式和地址，旧工程留作回退。虚标 TF 卡的经历也说明，写入成功提示必须通过重新打开设备和读回比对来确认。

第五部分　参考文献

[1] 康芯电子. HX4S20 开发板手册 HDL 版 2410[Z]. 随板资料，本地文件 HX4S20 开发板手册-HDL 版 2410.pdf.

[2] 本作品工程. tf_hdmi_display.al 与 tf_hdmi.adc、tf_hdmi.sdc 及 clk_wize.ipc[CP]. TD_complete 工程, 2026-10-26.

[3] FFmpeg Developers. FFmpeg Filters Documentation[EB/OL]. [2026-10-21]. https://ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html.

[4] Pillow Contributors. ImageOps Module[EB/OL]. [2026-10-21]. https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/ImageOps.html.

[5] Microsoft. Block Compression Direct3D 10[EB/OL]. [2026-10-21]. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/direct3d10/d3d10-graphics-programming-guide-resources-block-compression.

[6] Briansune. HDMI 音视频核心 MIT License[CP]. 2024. 工程内 source_code/rtl/hdmi_audio/LICENSE.txt.

[7] X-Ways Software Technology AG. X-Ways Forensics and WinHex Manual[EB/OL]. [2026-10-21]. https://www.x-ways.net/winhex/manual.pdf.

[8] 本作品工程. TD_complete README、TD 布局布线 run.log、final_timing.rpt 与 check_timing 报告[Z]. prj/tf_hdmi_display_Runs/phy_1, 2026-10-26.

[9] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛. 2026 年选题指南 安路选题一 基于 EG4S20 的 HDMI 多媒体播放系统[Z]. 用户提供的赛题资料.

[10] 本作品工程. hd_media.py、bc1_hq.py、pack_native_photos.py、mp4_to_tf_video.py 及转场回归脚本[CP]. TD_complete/tools, 2026-10-26.

[11] 上海安路信息科技股份有限公司. TangDynasty BitWizard 使用指南 SWUG110[Z]. 本机 TD 安装目录 doc/SWUG/SWUG110_BitWizard_User_Guide.pdf, 2024-12.